ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

INTT206-CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Số tín chỉ: 04

Thời gian học tập: 18/10/2026-12/12/2026

Điều kiện để được đi thi: Không vi phạm đạo đức khoa học ở mức bị cấm thi; Điểm chuyên cần và điểm các bài kiểm tra giữa học phần >=2,0 điểm (tính theo thang điểm 10)

Điều kiện để hoàn thành học phần: Điểm tổng kết >=4,0 (thang điểm 10, điểm hệ chữ D)

Chú ý:

Trường hợp 1: Học viên không đủ điều kiện dự thi phải học lại

Trường hợp 2: Học viên đủ điều kiện dự thi

- Điểm tổng kết học phần < 4,0 (thang điểm 10, điểm hệ chữ F): học lại.

- Điểm thi = 0 do vắng thi: thi lại

I. MỤC TIÊU MÔN HỌC

Sau khi học xong môn này, học viên sẽ:

Mục đích môn học nhằm giúp học viên nắm bắt được phương pháp tổ chức lưu trữ thông tin máy tính. Từ đó biết lựa chọn cấu trúc dữ liệu để giải quyết các bài toán

Nắm được các khái niệm thuật toán và phân tích thuật toán; Kiểu dữ liệu và cấu trúc dữ liệu;

Một số cấu trúc dữ liệu cơ bản; Các mẫu thuật toán cơ bản; Sắp xếp; Tìm kiếm; Tập hợp; Cây; Đồ thị; Một số thuật toán tìm kiếm thông minh

Các kiến thức cần có để học môn này:

Người học phải học xong các môn học: Toán cao cấp 1, 2

II. NỘI DUNG MÔN HỌC

- Bài 1: Giới thiệu Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

AUM VIỆT NAM

- Bài 2: Danh sách
- Bài 3: Ngăn xếp
- Bài 4: Hàng đợi
- Bài 5: Cây
- Bài 6: Tìm kiếm
- Bài 7: Sắp xếp

III. TÀI LIỆU HỌC TẬP

Giáo trình, Bài giảng (slide + video, mp3) "**Cấu trúc dữ liệu và giải thuật**" trên website lớp học tại: https://tnu.aum.edu.vn/

Tài liệu tham khảo

[1] Đinh Mạnh Tường. Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, 2003.

[2] Drozdek, Adam. Data Structures and algorithms in C++., Cengage Learning, 2012.

[3] Nguyễn Đức Nghĩa. Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, NXB ĐH Bách Khoa - HN, 2013.

[4] Lê Minh Hoàng. Giải thuật và lập trình, DHSP - Hà Nội, 2002.

[5] G. M. Adel'son-Vel'skii, E. M. Landis. An algorithm for the organization of information, Soviet Mathematics Doklady, 3, 1259-1263, 1962.

[6] T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein. Introduction to Algorithms, Second Edition, MIT Press, 2001.

[7] Robert Lafore. Data structures and Algorithms in Java, (2nd Edition) Sams Publishing, 2002.

IV. NHIỆM VỤ HỌC TẬP

Để học tốt và đảm bảo tiến độ học tập, học viên cần làm đủ các bài luyện tập trắc nghiệm (LTTN), bài kiểm tra (KT), trao đổi với giảng viên trên lớp học. Nội dung cụ thể được mô tả dưới đây:

- **Trắc nghiệm trực tuyến**

o Luyện tập trắc nghiệm :

AUM VIỆT NAM

Bài tập	Nội dung bài tập	Mục đích
LTTN 1	10 câu trắc nghiệm	Luyện tập bài 1. Sử dụng trong tuần 1
LTTN 2	10 câu trắc nghiệm	Luyện tập bài 2. Sử dụng trong tuần 2
LTTN 3	10 câu trắc nghiệm	Luyện tập bài 3. Sử dụng trong tuần 3
LTTN 4	10 câu trắc nghiệm	Luyện tập bài 4. Sử dụng trong tuần 4
LTTN 5	10 câu trắc nghiệm	Luyện tập bài 5. Sử dụng trong tuần 5
LTTN 6	10 câu trắc nghiệm	Luyện tập bài 6. Sử dụng trong tuần 6
LTTN 7	10 câu trắc nghiệm	Luyện tập bài 7. Sử dụng trong tuần 7

o Bài kiểm tra (Tính điểm giữa kỳ): 30%

Bài tập	Nội dung bài tập	Nội dung	% trong điểm tổng kết
Bài kiểm tra 1	20 câu trắc nghiệm	Kiểm tra kiến thức Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4	15%
Bài kiểm tra 2	20 câu trắc nghiệm	-Kiểm tra kiến thức Bài 5, Bài 6, Bài 7	15%

V. LỊCH TRÌNH HỌC TẬP

Thời gian	Nhiệm vụ			
	Bài giảng (Lecture)	Trao đổi, giải đáp (Interaction)	Luyện tập (Practice)	Đánh giá (Exam)
Tuần 1 (18/10/2026 - 24/10/2026)	**Bài 1:** Giới thiệu Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	Trao đổi – Thảo luận	LTTN 1	
Tuần 2 (25/10/2026 - 31/10/2026)	**Bài 2:** Danh sách	Trao đổi – Thảo luận	LTTN 2	
Tuần 3 (01/11/2026 -	**Bài 3:** Ngăn xếp	Trao đổi – Thảo luận	LTTN 3	

07/11/2026)				
Tuần 4 (08/11/2026 - 14/11/2026)	**Bài 4**: Hàng đợi	Trao đổi – Thảo luận	LTTN 4	**Bài kiểm tra 1 Hạn cuối 23h55 ngày 15/11/2026**
Tuần 5 (15/11/2026 - 21/11/2026)	**Bài 5**: Cây	Trao đổi – Thảo luận	LTTN 5	
Tuần 6 (22/11/2026 - 28/11/2026)	**Bài 6:** Tìm kiếm	Trao đổi – Thảo luận	LTTN 6	
Tuần 7 (29/11/2026 - 05/12/2026)	**Bài 7**: Sắp xếp	Trao đổi – Thảo luận	LTTN 7	
Tuần 8 (06/12/2026 - 12/12/2026)	Ôn tập và làm bài kiểm tra 2	Trao đổi – Thảo luận	LTTN 8	**Bài kiểm tra 2** **Hạn cuối: 23h55 ngày** **13/12/2026**
Tuần 9+10 (13/12/2026 - 26/12/2026)	**- LỚP HỌC ĐÃ KẾT THÚC** Anh/Chị học viên tự Ôn tập - Luyện thi.			
THI TẬP TRUNG – KẾT THÚC HỌC PHẦN **Thời gian dự kiến: 20/12/2026**				

VI. CÁCH THỨC CHẤM ĐIỂM

- Điểm chuyên cần (chiếm 20% điểm tổng kết học phần), đánh giá qua 2 tiêu chí sau, tiêu chí 1 chiếm 10%, tiêu chí 2 chiếm 10%

+ Tiêu chí 1: Hoàn thành đầy đủ các bài giảng điện tử trên hệ thống LMS

Tiêu chí	Trọng số trong điểm CC(%)	Mô tả
Hoàn thành đầy đủ các bài giảng điện tử trên hệ thống	10%	*Điểm số được ghi nhận tương đương tỷ lệ hoàn thành bài giảng điện tử trên hệ thống theo thang điểm*

UM VIỆT NAM

LMS		*10 và làm tròn tới 0.5 điểm*

+ Tiêu chí 2: Điểm trung bình các bài luyện tập, thực hành trên hệ thống

Tiêu chí	Trọng số trong điểm CC(%)	Mô tả
Điểm trung bình các bài luyện tập, thực hành trên hệ thống	10%	*- Bài luyện tập, thực hành không giới hạn số lần làm, lấy điểm cao nhất* *- Điều kiện bắt buộc: Không có bài nào <2 điểm*

- Điểm giữa kỳ (chiếm 30% điểm tổng kết học phần).

Bài tập tính điểm 30%, học viên được phép làm tối đa 3 lần tính điểm trung bình cộng.
Điểm giữa kỳ 30% là điểm trung bình của 2 bài kiểm tra (BKT1 và BKT2). Để được dự thi thì điểm kiểm tra giữa kỳ >=2,0 điểm (tính theo thang điểm 10).

- Điểm thi hết học phần (chiếm 50% điểm tổng kết học phần):

Áp dụng thi theo hình thức viết tự luận và trắc nghiệm.

VII. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

- Học viên cần nắm vững kế hoạch học tập.

- Để đạt được kết quả học tập tốt nhất, học viên cần phải học tập nội dung môn học trên bài giảng điện tử và hoàn thành các bài luyện tập trắc nghiệm.

- Học viên có thắc mắc nên trao đổi với bạn cùng nhóm, sau đó với trưởng nhóm, nếu còn không hiểu thì hỏi giảng viên để được giải đáp.

- Trong trường hợp học viên có thắc mắc về điểm, đề nghị liên hệ trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm, quản lý học tập lớp mình để nhận được sự trợ giúp.

VIII. GIẢNG VIÊN

- Giảng viên chuyên môn:

Hứa Thị Toàn, Email: huathitoan@gmail.com, Số điện thoại: 0984041052

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc:

AUM VIỆT NAM

Lớp	GVCN	Số điện thoại	Email
AUM0225HN	Trương Cao Dũng	0969361189	truongcaodung@tnu.edu.vn
AUM0225HN	Nguyễn Quỳnh Mai	0338996223	nguyenquynhmai@tnu.edu.vn
AUM0226ĐN,AUM0326HN	Dương Thị Thu Huyền	0969025091	huyendtt@tnu.edu.vn
AUM0226HN,AUM0226TN	Bế Nhật Minh	0965483565	minhbn@tnu.edu.vn
AUM0326HC,AUM0326TN	Đỗ Huyền Trang	0912428555	huyentrang@tnu.edu.vn
AUM0425HN	Lê Thanh Hằng	0982800097	lehangdttx@tnu.edu.vn

- Quản lý học tập:

AUM0225HN:

Nguyễn Thị Hương Thảo, SĐT: 0982019420, Email: Thaonguyenthihuong@aum.edu.vn

AUM0225HN,AUM0326HC:

Đinh Thùy Linh, SĐT: 0945193172, Email: linhdinhthuy@aum.edu.vn

AUM0226ĐN,AUM0226HN:

Phạm Vân Khánh, SĐT: 0963790294, Email: aum.khanhpv@gmail.com

AUM0226TN,AUM0326TN:

Nguyễn Thị Thùy Dương, SĐT: 0982040715, Email: Duongnguyenthithuy@aum.edu.vn

AUM0326HN:

Nguyễn Ngọc Mai, SĐT: 0944714901, Email: mainn@aum.edu.vn

AUM0326HN:

Nguyễn Thị Điểm, SĐT: 0338147068, Email: diemnt@aum.edu.vn

AUM0425HN:

Lưu Thị Vân Anh, SĐT: 0982789730, Email: anhltv@aum.edu.vn

AUM VIỆT NAM

CHÚC ANH/CHỊ HỌC TẬP TỐT!

……., ngày tháng năm

Giảng viên chuyên môn

AUM VIỆT NAM